

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia. Tuberkulosis menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia akibat agen infeksi tunggal selama tahun 2019. Data menunjukkan bahwa terdapat 5,8 juta kasus tuberkulosis baru yang didiagnosis dan dilaporkan pada tahun 2020, di mana sekitar 1,3 juta kasus di antaranya berakibat fatal (Khadka dkk., 2023). Penelitian Perwitasari dkk. (2025) menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam dua pertiga penyumbang kasus tuberkulosis di dunia pada tahun 2022 bersama dengan negara-negara lain, seperti: India, Tiongkok, Filipina, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Republik Demokratik Kongo. Estimasi kasus TB di Indonesia mencapai 1.060.000 kasus per tahun, dan jumlah kematian akibat TB mencapai 134.000 per tahun sepanjang tahun 2023 (Perwitasari dkk., 2025).

Pengobatan tuberkulosis yang umum dilakukan untuk saat ini adalah penggunaan obat secara oral. Obat-obat tersebut disebut dengan obat anti tuberkulosis (Christy dkk., 2022). Jenis obat anti tuberkulosis yang digunakan pada saat ini kebanyakan berjenis rifampisin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol dengan masa penggunaan selama empat bulan hingga dua tahun (Pervcen dkk., 2023). Namun, penggunaan obat anti tuberkulosis juga sering kali menghadapi berbagai kendala. Penelitian menunjukkan bahwa obat anti tuberkulosis sering kali tidak mampu mencapai efek terapeutik dan membunuh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* akibat kadar obat di dalam tubuh yang mudah berkurang (Jin dkk., 2025). Berkurangnya kadar obat di dalam tubuh menurut Sturkenboom dkk. (2021) antara lain disebabkan oleh penurunan bioavailabilitas akibat makanan, waktu paruh obat yang cepat, dan cepatnya ekskresi obat dari dalam tubuh.

Kendala dalam pengobatan tuberkulosis juga dapat disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* itu sendiri. *Mycobacterium tuberculosis* memiliki struktur membran luar yang terdiri dari lipid dengan kandungan *mycolic acids*.